

CH1 數與式

1. 求 $0.\overline{12} + 0.2\overline{35} = \circ$ (化為最簡分數)

2. 下列敘述何者正確？

(A)若 a, b 均為無理數，則 $\frac{a}{b}$ 必為無理數

(B)若 $2a + b, 2b + c, 2c + a$ 均為有理數，則 a, b, c 也必均為有理數

(C)若 a, b 均為無理數，則 ab 不可能為 0

(D)若 a, b 為有理數，且 $a < b$ ，則存在一有理數 c ，使得 $a < c < b$

(E)設 a, b 是實數，若 $a + b\sqrt{3} = 0$ ，則 a, b 均為 0

3. 數線上三點 $A(5)$ ， $B(12)$ ， $P(x)$ ，已知 $\overline{AP}:\overline{PB} = 3:4$ ，則 $x =$ _____。

4. 若 $\sqrt{4 + \sqrt{12}} = a + b$ ， a 為正整數， $0 < b < 1$ ，求 $\frac{1}{b} + \frac{1}{a+b} =$ _____。

5. 已知 $|a - b|$ 表示數線上 a 到 b 的距離，若 $|1 - 2x| \leq 9$ ，則 x 的範圍為_____。

6. 滿足不等式 $2\left|x - \frac{3}{4}\right| > x - \frac{9}{2}$ 的解為_____。

7. 若 $A = \sqrt{39}$ ， $B = \sqrt{15} + \sqrt{5}$ ， $C = \sqrt{13} + \sqrt{7}$ ，比較三者的大小，由小到大依序為_____。

8. 有 1 個長 60 公尺的鐵絲網，今欲沿著筆直的河岸圍一個矩形菜圃，只圍三邊(河岸那一邊不圍)，則此菜圃的最大面積為_____平方公尺。

9. 在一個培養細菌的容器中，細菌的數目每隔 1 分鐘就增為 3 倍。已知開頭放入 1 個細菌，1 小時後容器內細菌總數達到 N 個。如果開頭放入 27 個細菌，則最少經過_____分鐘容器內細菌總數會達到 N 個。

10. 設 $E(r)$ 為芮氏規模 r 的地震震央所釋放出的能量， $E(r)$ 與 r 的關係為 $\log E(r) = 1.5r + 11.8$ 。已知 2010 年 2 月 27 日智利發生規模 8.8 的地震，而 2012 年 8 月 31 日菲律賓發生規模 7.6 的地震。則智利大地震所釋放出的能量大約是菲律賓大地震的_____倍。(四捨五入取至整數，已知 $10^{0.8} \approx 6.31$)